

泊松方程的五点差分外推法*

朱爱玲 刘兴华

(山东师范大学数学科学学院, 250014, 济南)

摘要 给出了泊松方程在矩形网格剖分下的五点差分外推法, 证明了该方法是四阶方法. 通过数值算例, 验证了该方法的精确度和有效性, 并从计算量、收敛阶和适用性等方面与九点差分法进行了比较.

关键词 泊松方程; 五点差分格式; 五点差分外推法; 收敛阶; 九点差分法

中图分类号 O 241

文献标识码 A

doi: 10. 3969/j. issn. 1001-4748. 2016. 02. 012

1 引言

考虑二维泊松方程边值问题,

$$\begin{cases} -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = f(x, y), & (x, y) \in G, \\ u|_{\Gamma} = \alpha(x, y), \end{cases} \quad (1)$$

其中 $f(x, y)$, $\alpha(x, y)$ 是已知连续函数, G 是 xy 平面上一有界区域, 其边界 Γ 为分段光滑曲线.

泊松方程是一种应用极为广泛的偏微分方程, 可用来描述某些稳定流场的分布, 稳定温度场的分布, 静电场的分布等. 因此, 求解泊松方程的边值问题有非常重要的理论意义和实用价值. 其经典数值解法^[1] 有五点差分法和九点差分法, 五点差分法是二阶方法, 收敛阶较低, 九点差分法是四阶方法, 收敛阶较高, 但是, 九点差分法对右端项 f 的要求较高, 而且对靠近区域边界的点无法建立九点差分格式, 需要采用更为特殊方法处理才能达到误差要求. 外推方法^[2] 是一种加速收敛的技术, 常应用于某些数值计算中, 如文献^[3] 介绍了外推法应用于复化数值积分计算, 即 Romberg 算法; 文献^[4] 讨论了用 Richardson 外推法分析流动传热层流问题的不确定度; 文献^[5] 讨论了常微分方程的梯形外推法. 本文给出了泊松方程的五点差分外推法, 证明了该方法是四阶方法, 与九点差分法有相同的收敛阶, 而且, 五点差分外推法格式简单, 计算简便; 对靠近边界的点, 亦可使用五点差分外推法, 五点差分外推法更具有灵活性. 通过数值算例, 验证了该方法的精确度和有效性, 得到与理论相吻合的结果.

2 五点差分外推法

取定沿 x 轴和 y 轴方向的步长 h_1 和 h_2 , $h = \max\{h_1, h_2\}$. 作两族与坐标轴平行的直线:

$$x_i = ih_1, y_j = jh_2, i = 0, 1, \dots, N, j = 0, 1, \dots, M.$$

两族直线的交点记为 (x_i, y_j) . 若节点 $(x_i, y_j) \in G$, 称其为网格内点. $u_{i,j}$, $f_{i,j}$ 分别表示 $u(x, y)$, $f(x, y)$ 在节点 (x_i, y_j) 的近似值. 对 G 的每个网格内点, 沿 x 方向和 y 方向分别用二阶中心差商代替 u_{xx} 和 u_{yy} , 则有五点差分格式^[6]:

$$-\Delta_h u_{ij} = -\left[\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_1^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_2^2}\right] = f_{i,j}, \quad (2)$$

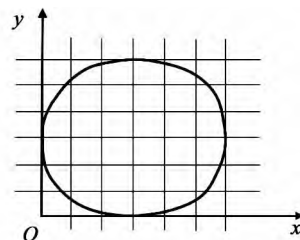


图 1

收稿日期: 2015-10-27

* 国家自然科学基金资助项目(11171193); 山东省科技发展计划资助项目(2012G0030007); 山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM033).

其截断误差为

$$R_{ij}(u) = -\frac{1}{12} \left[h_1^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + h_2^2 \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right] + O(h^4) = O(h^2). \quad (3)$$

将步长缩短为原来的 1/2, 可得方程 (1) 的五点差分格式为

$$-\Delta_{\frac{h}{2}} u_{ij} = - \left[\frac{u_{i+\frac{1}{2},j} - 2u_{i,j} + u_{i-\frac{1}{2},j}}{\left(\frac{h_1}{2}\right)^2} + \frac{u_{i,j+\frac{1}{2}} - 2u_{i,j} + u_{i,j-\frac{1}{2}}}{\left(\frac{h_2}{2}\right)^2} \right] = f_{i,j}. \quad (4)$$

由 (2) 式与 (4) 式应用外推原理^[8], 得五点差分外推格式为

$$-\Delta'_h u_{ij} = \frac{-\Delta_h u_{ij} + 4\Delta_{\frac{h}{2}} u_{ij}}{3} = f_{i,j}. \quad (5)$$

定理 1 泊松方程的五点差分外推格式 (5) 的收敛阶是 4.

证 将 (2) 式左端在点 (x_i, y_j) Taylor 展开, 得

$$\begin{aligned} -\Delta_h u_{ij} = & - \left(\frac{\partial^2 u(x_i, y_i)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x_i, y_i)}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{12} \left(h_1^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_i)}{\partial x^4} + h_2^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_i)}{\partial y^4} \right) \\ & - \frac{1}{360} \left(h_1^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial x^6} + h_2^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial y^6} \right) + O(h_1^6 + h_2^6) = f_{i,j}. \end{aligned} \quad (6)$$

将 (4) 式左端在点 (x_i, y_j) Taylor 展开, 得

$$\begin{aligned} -\Delta_{\frac{h}{2}} u_{ij} = & - \left(\frac{\partial^2 u(x_i, y_i)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x_i, y_i)}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{12} \left(\left(\frac{h_1}{2}\right)^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_i)}{\partial x^4} + \left(\frac{h_2}{2}\right)^2 \frac{\partial^4 u(x_i, y_i)}{\partial y^4} \right) \\ & - \frac{1}{360} \left(\left(\frac{h_1}{2}\right)^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial x^6} + \left(\frac{h_2}{2}\right)^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial y^6} \right) + O(h_1^6 + h_2^6) = f_{i,j}. \end{aligned} \quad (7)$$

$\frac{(6) - 4 \times (7)}{3}$, 整理可得

$$-\Delta'_h u_{ij} = - \left(\frac{\partial^2 u(x_i, y_i)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x_i, y_i)}{\partial y^2} \right) + \frac{1}{1440} \left(h_1^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial x^6} + h_2^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial y^6} \right) + O(h_1^6 + h_2^6) = f_{i,j}.$$

所以, 五点差分外推格式的截断误差为

$$\frac{1}{1440} \left(h_1^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial x^6} + h_2^4 \frac{\partial^6 u(x_i, y_i)}{\partial y^6} \right) + O(h_1^6 + h_2^6) = O(h^4),$$

即其收敛阶是 4. 证毕.

3 数值算例

例 1 用五点差分外推法和九点差分方法求解泊松方程第一边值问题

$$\begin{cases} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = (\pi^2 - 1) e^x \sin(\pi y), 0 \leq x, y \leq 1, \\ u(0, y) = \sin(\pi y), u(1, y) = e \sin(\pi y), 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 0) = 0, u(x, 1) = 0, 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

该问题的精确解为 $u(x, y) = e^x \sin(\pi y), 0 \leq x, y \leq 1$.

解 取步长 $h = 1/16, 1/32$ 和 $1/64$, 分别用五点差分外推法和九点差分方法求解该问题, 两种方法所得的数值解与精确解的误差 e 的 L_2 范数与 ∞ 范数、收敛阶和所用时间如表 1.

表 1

h	五点差分外推方法			九点差分法		
	$\ e\ $	$\ e\ _{\infty}$	计算时间(秒)	$\ e\ $	$\ e\ _{\infty}$	计算时间(秒)
$h = 1/16$	$7.214e-007$	$1.396e-006$	4.712	$1.219e-006$	$2.319e-006$	4.048
$h = 1/32$	$4.531e-008$	$8.798e-008$	4.975	$7.602e-008$	$1.447e-007$	7.725
$h = 1/64$	$2.835e-009$	$5.505e-009$	10.037	$4.749e-009$	$9.044e-009$	11.784
$O(h^r), r =$	3.970	3.971		4.001	3.999	

由表 1 可以看出,泊松方程的五点差分外推法和九点差分法都是 4 阶方法,所用计算时间很接近,因此他们的计算量大抵相同.

4 参考文献

- [1] 李荣华,冯果忱. 微分方程数值解法(第三版) [M]. 北京: 高等教育出版社,1996: 200-207.
- [2] 易大义,陈道琦. 数值分析引论 [M]. 杭州: 浙江大学出版社,1998: 184-188.
- [3] 屠珊,孙弼,毛靖儒. 用 Richardson 外推法分析流动传热层流问题的不确定度 [J]. 西安交通大学学报,1999,33(11): 47-50.
- [4] 张宇平,姜 晗,朱爱玲. 常微分方程的梯形外推法 [J]. 山东师范大学学报: 自然科学版,2012,27(1): 29-31.

FIVE – POINT DIFFERENCE EXTRAPOLATION METHOD FOR POISSONS EQUATION

Zhu Ailing Liu Xinghua

(School of Mathematics Science, Shandong Normal University, 250014,Jinan, China)

Abstract Based on the extrapolation principle and five – point difference scheme of Poisson’s equation, an accelerated method is formed in a rectangular grid and proved to be fourth – order. Through numerical example, the effectiveness and accuracy of this method are verified and compared with the nine – point difference method in the amount of calculation, convergence order and applicability.

Key words Poisson’s equation; five – point difference scheme; five – point difference extrapolation method; convergence order; nine – point difference method